

7.1. máme sadu 3 buněk. Každé můžeme zapnout do řetězce:

$$b_6 \rightarrow b_4 \rightarrow b_3 \rightarrow b_2 \rightarrow b_1 \rightarrow \vec{0}$$

$$b_8 \rightarrow b_7 \rightarrow b_6 \rightarrow \vec{0}$$

$$b_{10} \rightarrow b_9 \rightarrow \vec{0}$$

Dimenze prostoru se bude rovnat počtu vektorů splňujících obě podmínky v jednostranné řetězci.

1.  $\ker f^i$

uděláme rekurzivně pro buněk velikosti 5. Rozpočtem i umístíme více vektorů dostal se do  $\vec{0}$ , jelikož aplikujeme vícekrát  $f$ ,  $\Rightarrow$  rozpočtem i rozložíme dim  $\ker f^i$ . maximálně může mít 1. buňka dim 5, jelikož se vejde 5x5. skutečně můžeme chytit rozpis následovně:

$$\min(i, 5) \quad (\text{minimum se udě, aby jsme nepřesáhli hranice})$$

stejně to platí pro ostatní buňky:

$$\min(i, 3) \quad \min(i, 2)$$

2.  $1_m f^i$

můžeme si představit následovně: aby vektor byl  $1_m f^i$  musí být  $i$  roven vektoru před ním v řetězci  $\Rightarrow i$  snižuje

dim  $1_m f^i$  o ~~stejnou~~ odpovídající velikost. Tedy redukce má

$$\text{rozpis dim. Rozpíšeme chytře:} \quad \begin{aligned} &\max(0, 5-i) \\ &\max(0, 3-i) \\ &\max(0, 2-i) \end{aligned}$$

Nyní spočítá spočít všechny podmínky dokromady dle dorene:

$$\dim(\ker f^i) \wedge (\operatorname{Im} f^j) = \max(0, \min(i, 5-j)) + \max(0, \min(i, 3-j)) + \max(0, \min(i, 2-j))$$

ale maximum je, aby se ne přes rozpadli do stupňů

Proti prosov  $(\ker f^i) \wedge (\operatorname{Im} f^j)$  pak je:

$$\{ \{ b_1 \} + \dots + b_{\max(0, \min(i, 5-j))} \} \cup \{ \{ b_6, \dots, b_{6+\max(0, \min(i, 3-j))} \} \}$$

$$\cup \{ \{ b_9 \} \}$$

( $b_9$  není v  $\operatorname{Im}$ )

$b_1, b_6, b_9$  nemusí vůbec být součástí báze,

ale byly použity pro nějaký rozumný výpis

(-je zde, protože  
 $b_9$  není v  $\operatorname{Im}$ )